

浙江大学实验报告

日期：2026 年 4 月
地点：紫金港西 2-203

课程名称：机器人导论
组员姓名：汪琪峰
陈江淮
周裕凯
赵楼晗

指导老师：王酉、朱秋国、吴俊、王越
组员学号：

成绩：_____
专业：自动化（控制）
自动化（控制）
信息工程
微电子科学与工程

1 机器人整体设计

1.1 建筑机器人

建筑机器人整体结构参见图1，主要由两个直流电机、一个编码电机、两个橡胶轮、一块 L298N 模块、一块树莓派 4B、电池盒及 LM2596 降压模块、若干亚克力切割零件（底盘、斜坡挡板等）和若干 3D 打印零件（电机架及其他连接件）构成。其主要功能有：

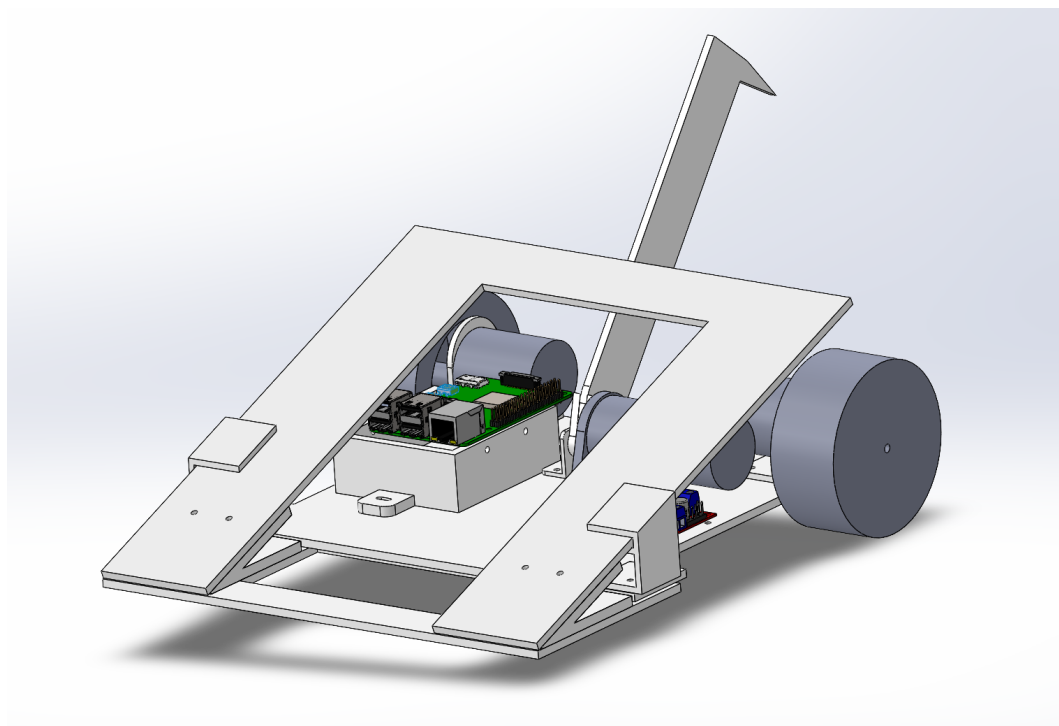


图 1: 建筑机器人整体设计示意图

1. 利用身后的尾勾钩住挡板，并将其推动到场地上的沟上方；
2. 利用场地上的斜坡爬上台阶，并在台阶上将其自带的斜坡（bulk）放置到后平台上，以便自身和任务机器人下到后平台上；
3. 在任务机器人执行任务期间，尝试干扰对面的任务机器人执行任务。

具体的结构保障了对应功能的实现：

1.1.1 底盘设计

建筑机器人的底盘部分如图2，主要经过以下几点构思：

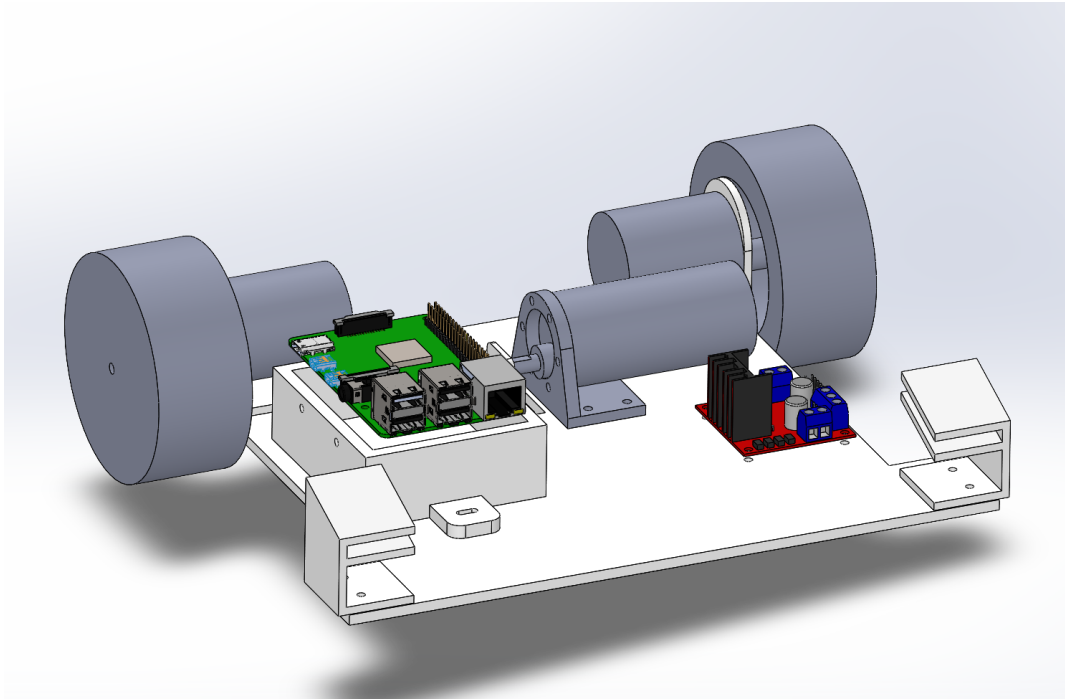


图 2: 建筑机器人底盘设计

1. 由于总共只有四个橡胶轮加两个万向轮，任务机器人为保证平稳完成任务最好使用四轮的结构，因此分配给建筑机器人的只有两个轮子。在设计底盘时尽量做长机器人的长度，并将两个轮子置于底盘的远端，保证两轮底盘的稳定性。
2. 为降低整体机器人的重心、提高稳定性，将电机置于机器人底盘的上方，电机架倒置，使得底盘离地高度大幅减小，提升了稳定性。
3. 将主要模块都放置在轮子一侧，使得重心靠近轮子端，降低了在作业时翻倒的可能性。
4. 设计轮间距略宽于场地上沟的宽度，防止机器人在推动挡板过程中不慎掉入沟中。
5. 为节约底盘空间，将树莓派置于电池盒之上，另一端采用铜柱固定；经测量，高度不会与斜坡零件冲突。

1.1.2 尾勾推动挡板设计

尾勾的底端与编码电机相连，可以保证精确控制旋转的角度；另外尾勾及连接件等零件使用 3D 打印制造，耗材可选 PLAbasic，整体重量较轻，在编码电机的力矩范围之内。

当尾勾旋转到机器人后方时（图3所示角度），尾勾的钩子部分可以充分接触到挡板中间的槽；此时建筑机器人再移动，从一侧将挡板推入场地中间的沟上方，完成为建筑机器人搭桥的功能。（图4）

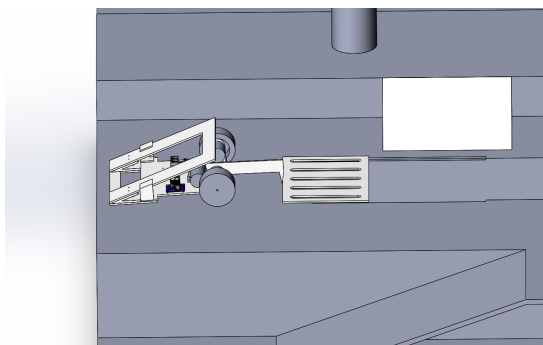


图 3: 尾勾连接挡板

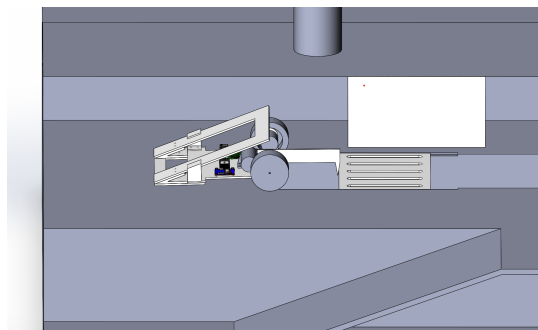


图 4: 机器人推动挡板

由于规则文档中说明，推动一块板和两块板所得的分数是一样的，仅影响前平台的 bulk 摆放的初始位置，因此我们选择这种速度优先的战略，建筑机器人快速将一块挡板推动到沟的边缘，任务机器人就“过桥”，以最快的速度进入下一环节。

1.1.3 放置 bulk 斜坡设计

当建筑机器人到达台阶上时（图5），可以控制编码电机使得尾勾向另一侧旋转，从而将建筑机器人自带的 bulk 沿滑轨台推出建筑机器人，实现分离。（分离完整过程：图6、图7、图8）。

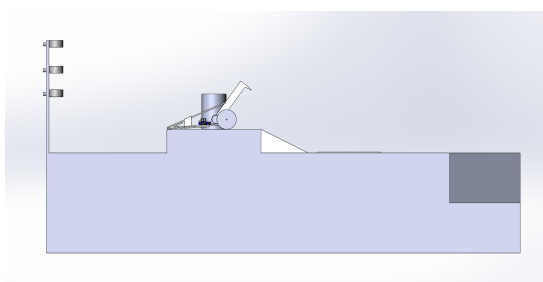


图 5: 放置 bulk 初始位置

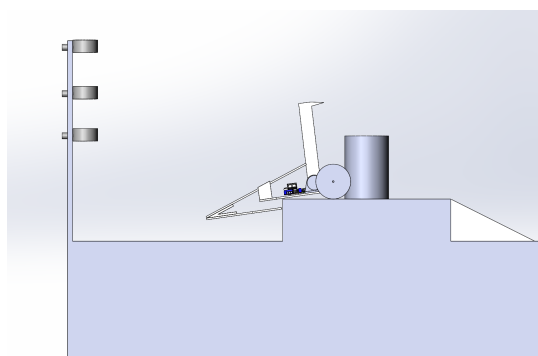


图 6: 放置 bulk 过程 1

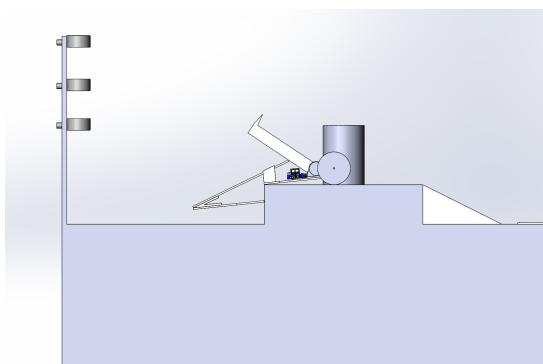


图 7: 放置 bulk 过程 2

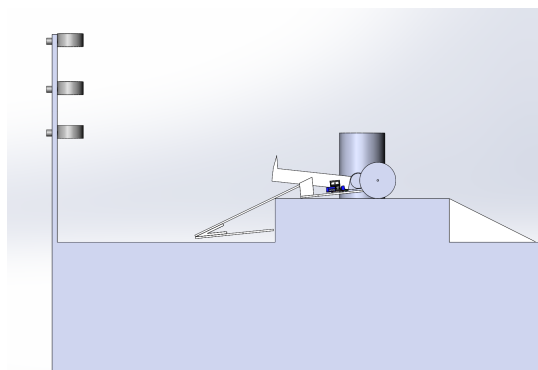


图 8: 放置 bulk 过程 3

bulk 零件的上表面由亚克力激光切割得到，较为光滑；滑轨台零件的卡槽与其有少量间隙，保证 bulk 能够顺

利滑出。在平地时 bulk 的前端是接触到地面的，保证在平地上时 bulk 不会脱落。

另外，为防止分离时 bulk 零件离台阶有间隙，导致机器人不能正确接触 bulk 而摔下台阶，我们设计了“一边放一边后退”的策略，即在放置 bulk 零件的同时选手操控建筑机器人不断往后退，保证 bulk 的下表面始终抵到台阶的垂直面上，从而保证了 bulk 与台阶的紧密接触。而且这样能让 bulk 斜面搭在上平台上，任务机器人只需要触碰一下此突起，就可以满足 Rule9 的条件，对方无法再直接触碰我方 bulk。bulk 的角度为 20° ，较为平缓，保证整个过程不会太快、较为可控。此外，建筑机器人在下台阶后也可以帮助调整 bulk 的摆放位置，以确保任务机器人能够正常平稳地通过 bulk 下台阶。

1.2 任务机器人

Mission Robot 主要由两个直流电机、一个编码电机、两个橡胶轮、一块 L298N 模块、一块树莓派 4B、电池盒及 LM2596 降压模块、若干亚克力切割零件（底盘、斜坡挡板等）和若干 3D 打印零件（电机架及其他连接件）构成。Mission Robot 采用模块化设计理念，系统整体结构由动力底盘、同步带驱动摇臂及末端执行夹爪三个模块组成，通过各部分的紧凑布局与功能协同，实现任务目标。

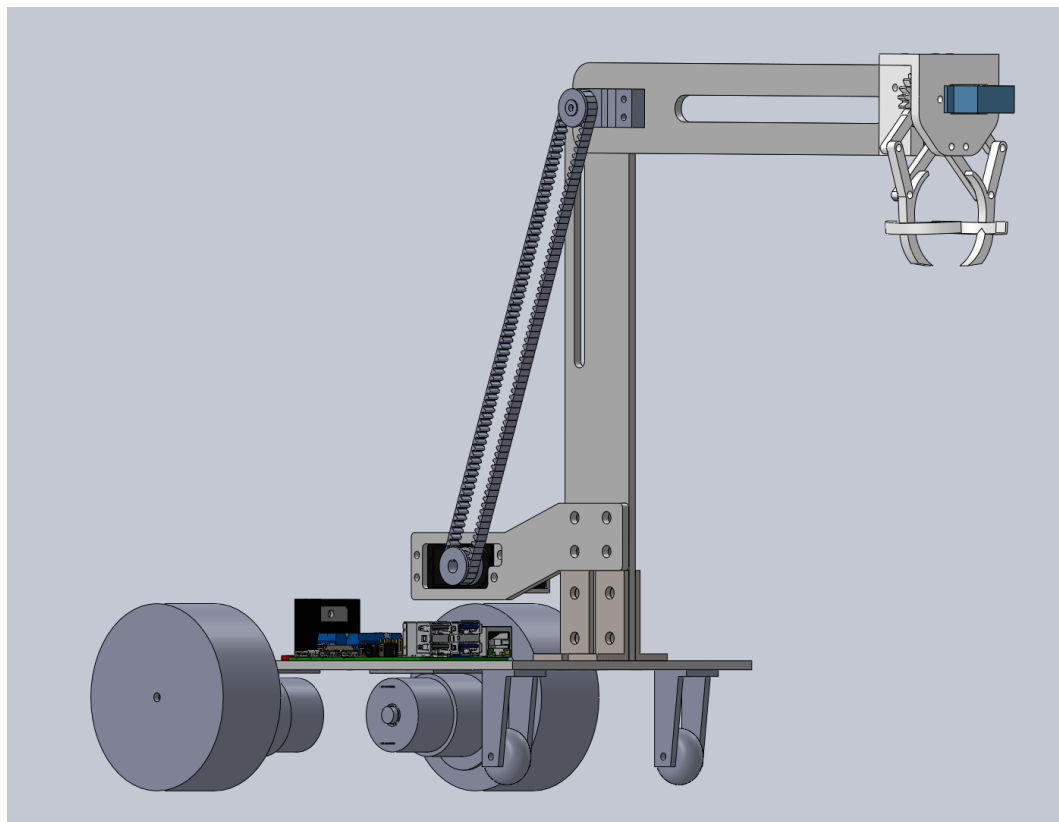


图 9: Mission Robot 整体模型视图

1.2.1 动力底盘系统

底盘选用两台 JGB-37-520 12V 直流减速电机作为主驱动动力源。配合两个万向轮形成四轮支撑体系，以保证转向灵活和行驶平稳。考虑到场地的复杂性，我们在设计底盘时尽量减小了它的外形尺寸，这样能降低机器人滑出 bulk 斜坡或掉入场地沟壑的风险。

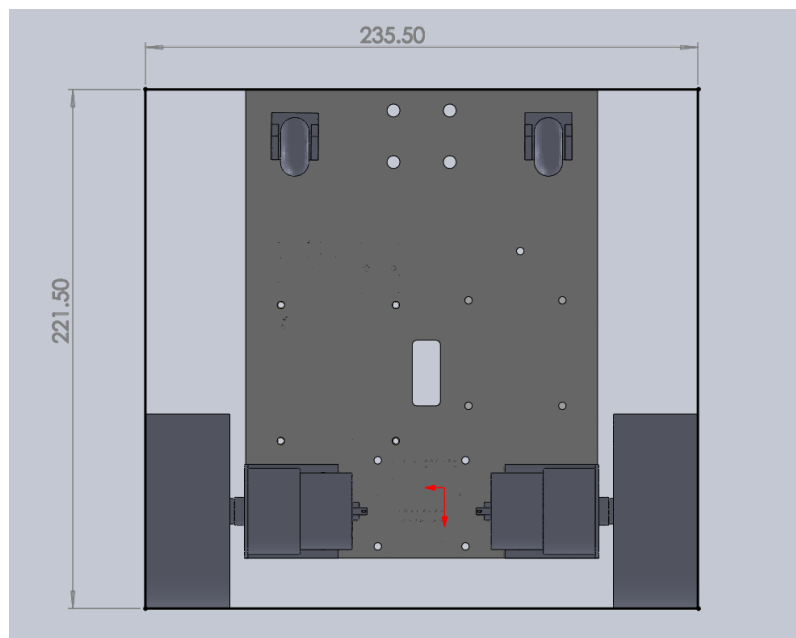


图 10: 底盘尺寸约束设计图

同时，Mission Robot 能够根据当前地形调整摇臂位置，通过改变整体重心，减少上下斜坡时翻车的可能性。

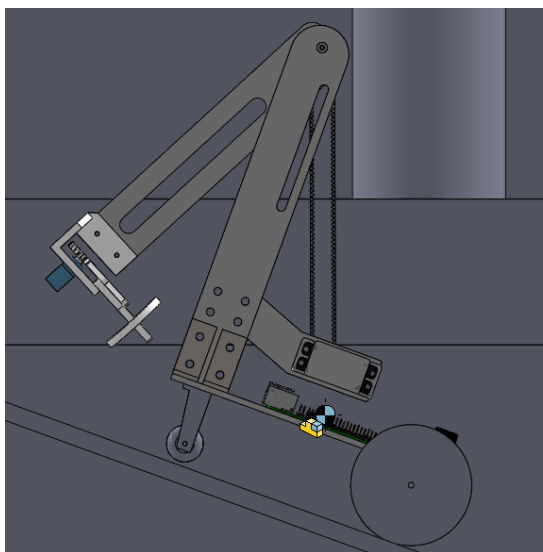


图 11: 斜坡地形质心调整方案 1

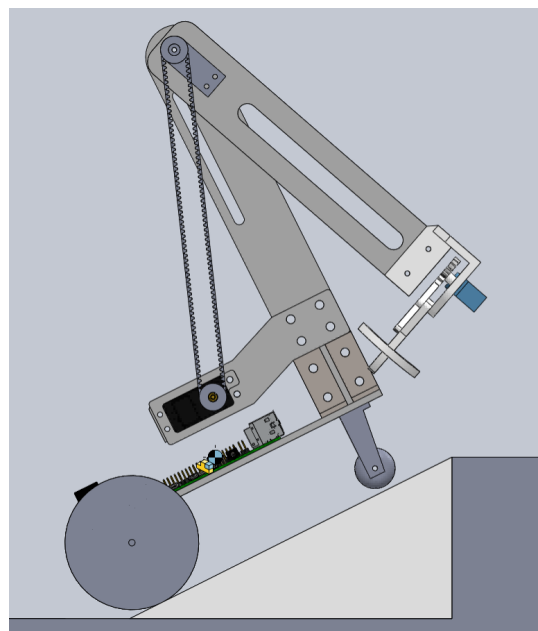


图 12: 斜坡地形质心调整方案 2

1.2.2 摇臂机构

摇臂采用同步带传动，运动相对平稳，且活动范围较大（约 270° ），可以满足抓取小球以及在不同高度放置小球的需求（姿态演示详见图13至图15）。

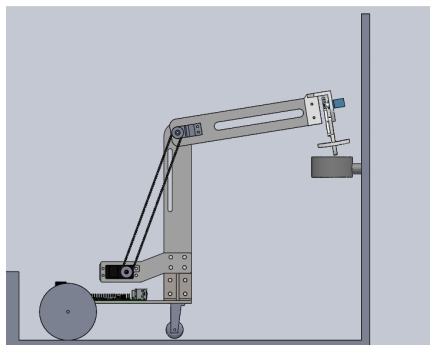


图 13: 低位目标放置

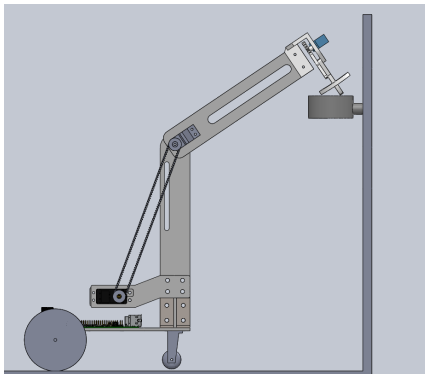


图 14: 中位目标放置

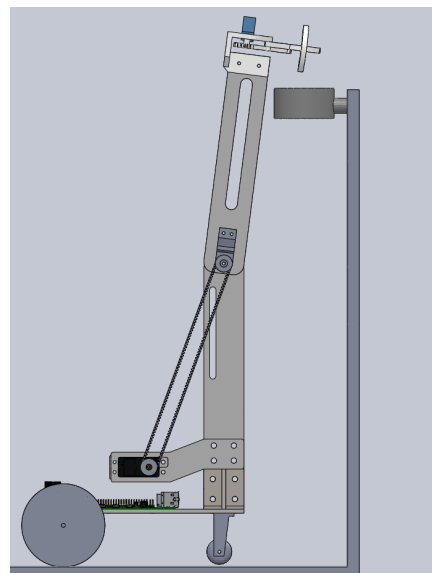


图 15: 高位跨层放置

同时，根据对场地的观察，我们发现较长的摇臂设计恰好能支持 Mission Robot 实现在台阶下方对高处目标的抓取与投放。这种跨层抓取的模式减少了机器人频繁上下台阶的需求，在缩短任务耗时的同时也降低了地形跨越过程中的安全风险。

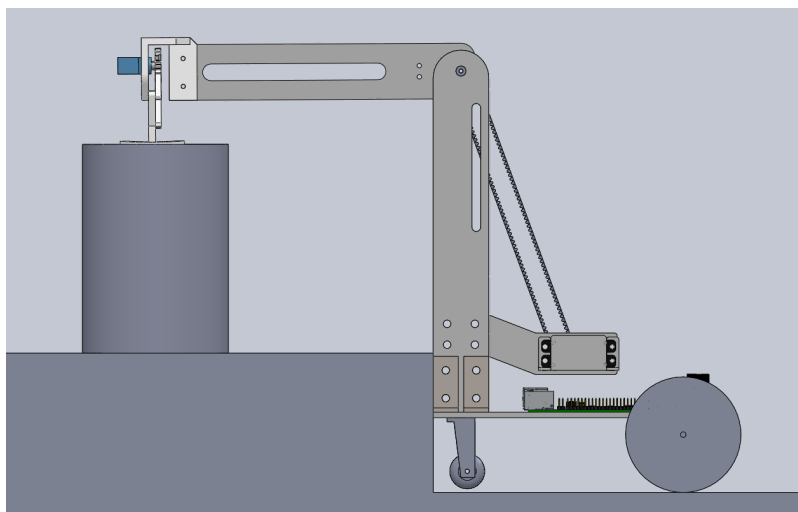


图 16: 摇臂跨层作抓取”模式示意图

1.2.3 末端执行夹爪

末端执行器采用专为球形物体优化的半包围结构，这种设计在刚接触小球时能较好地将其包裹，当摇臂上下摆动时，小球也能卡在夹爪内部不易掉落，提高了搬运时的稳定性。

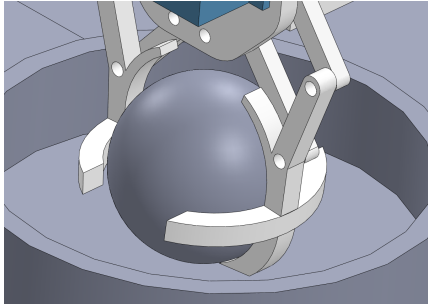


图 17: 包络抓取状态展示

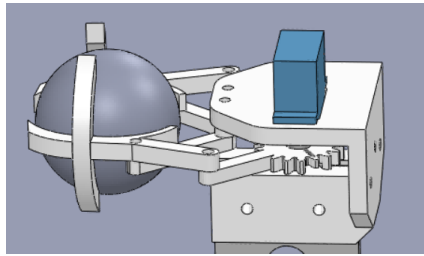


图 18: 夹爪机构特写

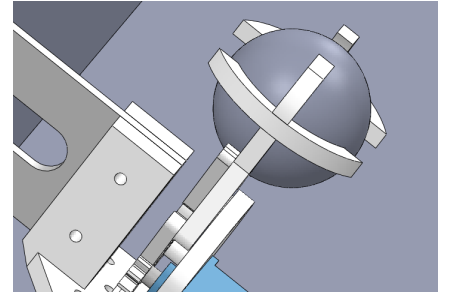


图 19: 夹爪闭合包围状态

2 关键零部件结构图

2.1 建造机器人

建造机器人的文件结构如下：

```
/Building Robot/
├── BuildingRobot.SLDASM
├── 零件
│   ├── L298N.SLDPRT
│   ├── raspberry_p4b_v001.SLDPRT
│   ├── 编码电机.SLDPRT
│   ├── 编码电机支架.SLDPRT
│   ├── 底盘.SLDPRT
│   ├── 电机.SLDPRT
│   ├── 电机架.SLDPRT
│   ├── 固定架.SLDPRT
│   ├── 滑轨台右.SLDPRT
│   ├── 滑轨台左.SLDPRT
│   ├── Plough.SLDPRT
│   ├── Plough_bounding_bridge.SLDPRT
│   ├── 轮子.SLDPRT
│   ├── bulk.SLDPRT
│   └── BatteryCase.SLDPRT
```

下面对部分关键零件进行详细描述：

2.1.1 滑轨台

滑轨台零件的作用为：限制建筑机器人自带的斜坡 bulk 零件的运动路线，使之只能斜向下 20° 运动，配合 bulk 零件的结构从而实现机器人在台阶上方时将斜坡斜向下放置到台阶下方。

滑轨台零件的结构如图20，零件的尺寸图如图21。

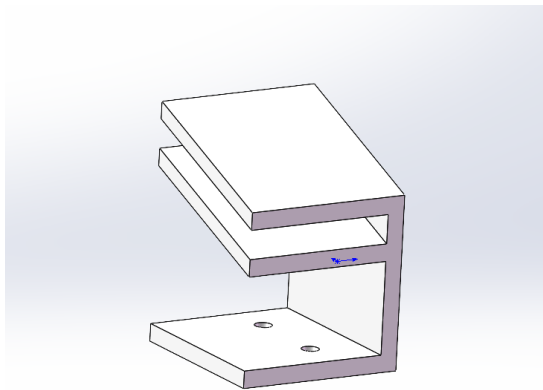


图 20: 滑轨台结构示意图

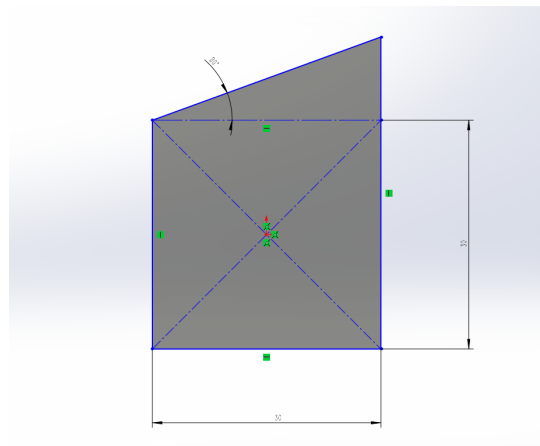


图 21: 滑轨台尺寸图

其中卡槽的垂直高度约 4.42mm（见图22），略大于 bulk 上表面的厚度 4mm，保证 bulk 在其中可以正常滑动。

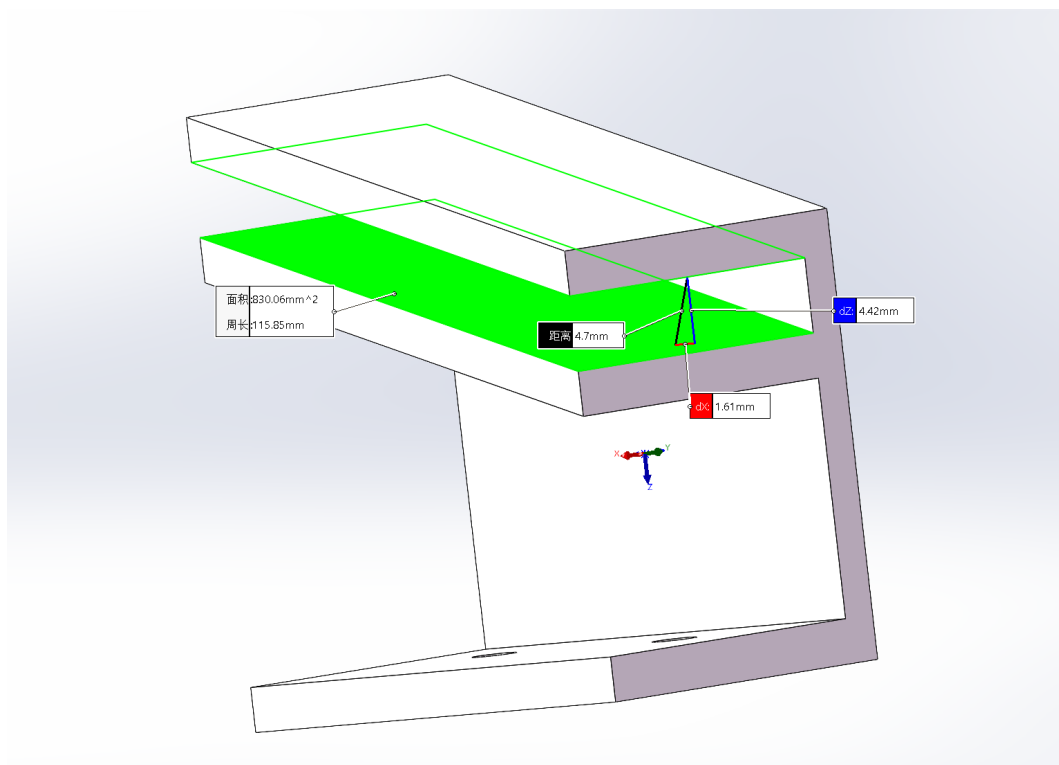


图 22: 卡槽垂直高度测量

2.1.2 bulk 斜坡零件

bulk 斜坡零件是建筑机器人携带的核心组件，其主要作用是作为可移动坡道，为任务机器人提供从台阶平稳下落的路径。

该零件的详细尺寸设计如图23、图24及图25所示。根据设计参数，bulk 的整体外框架宽度设定为 250mm，足够两个机器人分别在其上运行；亚克力板最高点至地面 100mm。在结构侧剖面设计上，倾角 20° 较为平缓，确保机器人在其上运行时不会翻倒。

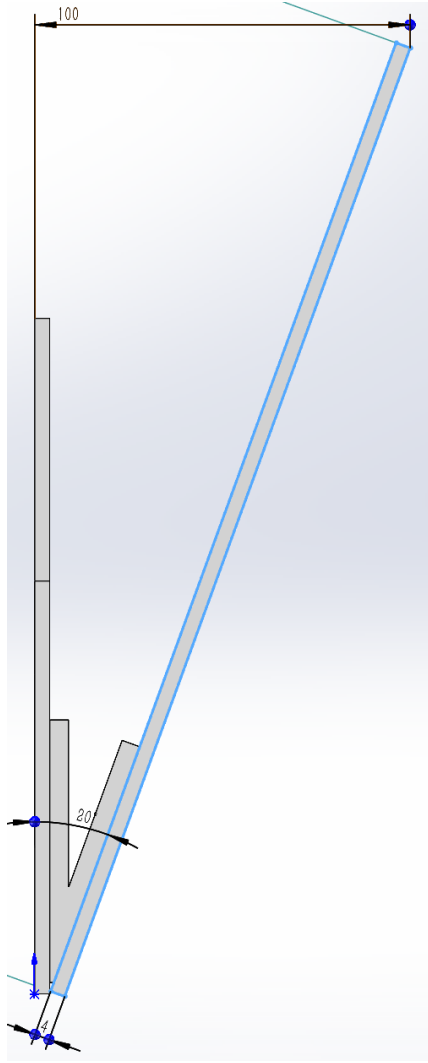


图 23: bulk 侧面: 20° 倾角与 4mm 槽深

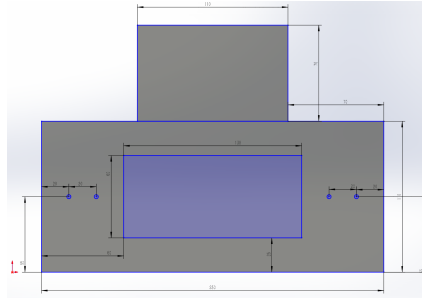


图 24: bulk 底面尺寸与局部特征

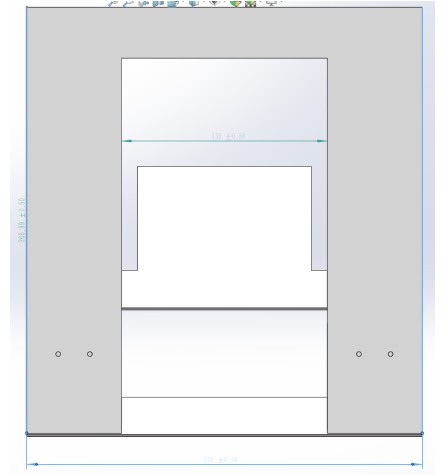


图 25: bulk 斜面投影及 130mm 限位宽

bulk 零件斜面的 130mm 核心槽宽与滑轨台零件的卡槽配合留有少量间隙, 保证 bulk 能够顺利滑出。在平地状态下, bulk 的前端始终接触地面, 配合滑轨台, 这一几何约束保证了其在平地上不会因机器人的移动而意外脱落, 同时在底板后方留有平台, 可用轧带绑定任意重量的重物, 便于调节 bulk 的重量和重心, 平衡使得 bulk 顺利下滑且放置安稳。

承载强度与滑行通过性校核:

为验证 bulk 零件在任务机器人驶入时的结构可靠性, 我们对其进行了静力学与摩擦学核算。设定任务机器人的极限满载质量为 $m = 2.5 \text{ kg}$, 斜坡倾角 $\theta = 20^\circ$ 。当机器人处于斜坡中央时, 对斜面的最大正压力为:

$$F_N = m \cdot g \cdot \cos(20^\circ) = 2.5 \times 9.80665 \times \cos(20^\circ) \approx 23.04 \text{ N} \quad (1)$$

bulk 的上表面为 4mm 厚的亚克力板。在机器人单轮组正好压在 130mm 的下空限位槽上方 (最极限情况), 可将受力面简化为跨度 $L = 130 \text{ mm}$, 有效受力宽度 $b = 250 \text{ mm}$, 厚度 $h = 4 \text{ mm}$ 的简支梁。其中央承受集中载荷

产生的最大弯矩 M 与截面弯曲应力 σ_b 为：

$$M = \frac{F_N \cdot L}{4} = \frac{23.04 \text{ N} \times 130 \text{ mm}}{4} = 748.8 \text{ N} \cdot \text{mm} \quad (2)$$

$$\sigma_b = \frac{M}{W_z} = \frac{6 \cdot M}{b \cdot h^2} = \frac{6 \times 748.8}{250 \times 4^2} \approx 1.12 \text{ MPa} \quad (3)$$

查阅常用工程材料手册，优质亚克力（PMMA）的弯曲强度 σ_{max} 普遍大于 70 MPa。

$$S = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_b} = \frac{70 \text{ MPa}}{1.12 \text{ MPa}} \approx 62.5 \quad (4)$$

计算得出结构安全系数 $S \approx 62.5$ ，说明采用 4mm 亚克力配合 3D 打印框架的设计拥有极大的刚度冗余，承载任务机器人绰绰有余。

斜坡抗滑移摩擦学核算：

为确保任务机器人在 20° 的亚克力斜坡上能够可靠主动制动，且不发生失控滑坠，我们进一步对接触面的临界静摩擦系数 μ_{min} 进行了计算。当任务机器人驻停在斜面上时，沿斜面向下的下滑分力与垂直于斜面的正压力分别为：

$$F_{\text{下滑}} = m \cdot g \cdot \sin(20^\circ) \quad (5)$$

$$F_N = m \cdot g \cdot \cos(20^\circ) \quad (6)$$

保证机器人不产生相对滑动的极限平衡条件为最大静摩擦力大于等于下滑分力：

$$\mu_{min} \cdot F_N \geq F_{\text{下滑}} \quad (7)$$

联立上述公式，解得维持稳定不滑坠所需的最小静摩擦系数临界值为：

$$\mu_{min} = \tan(20^\circ) \approx 0.364 \quad (8)$$

查阅相关摩擦学工程数据，常规机器人橡胶轮胎与光滑亚克力板面之间的实际静摩擦系数估计值通常在 $\mu_{est} \approx 0.5 \sim 0.6$ 区间内。取保守估计值 $\mu_{est} = 0.5$ ，显然满足：

$$\mu_{est} = 0.5 > \mu_{min} = 0.364 \quad (9)$$

对比理论计算下限与实际预估值可知，bulk 采用 20° 倾角不仅能保证机器人平稳下落，还能提供足够的摩擦力防止打滑，进而确保跨区作业的顺利进行。

2.1.3 尾勾零件及其连接件

尾勾及连接件主要用于完成推板搭桥任务。为了保证推板时结构不易变形，并且能较好地与编码电机输出轴配合，我们在尺寸上做了一些针对性设计。为了在保证强度的前提下降低末端运动惯量，整体采用 3D 打印（可用 PLA basic）工艺制造。

该组件的详细工程尺寸设计如图26至图29所示：

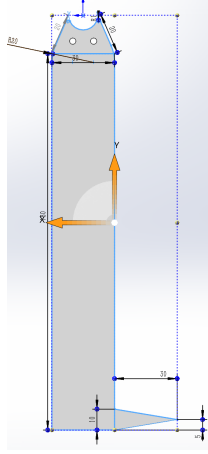


图 26: 尾勾主臂：具备 80mm 的有效力臂

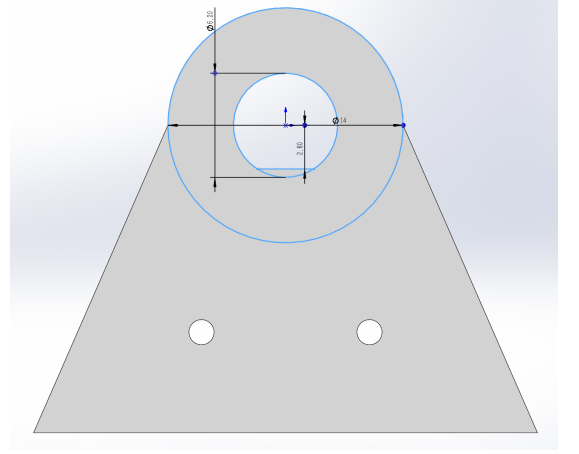


图 27: 电机连接件：中心预留 Φ14 装配孔

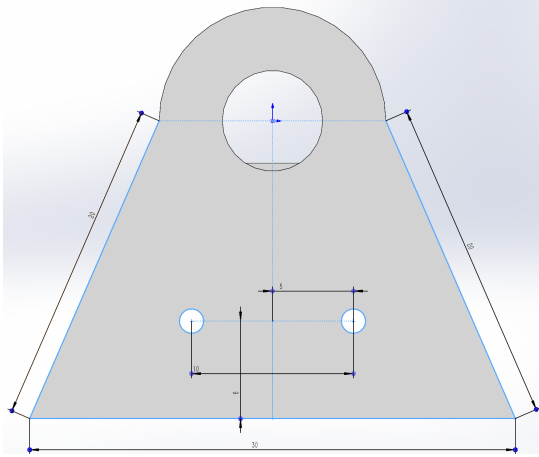


图 28: 连接基座：底边加宽至 30mm 分散应力

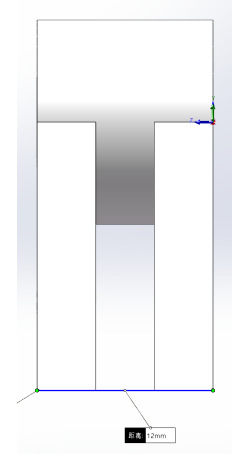


图 29: 3D 打印结合部特征：4mm 宽预设定位槽

在结构设计上，尾勾主臂（图26）提供了一段长约 80mm 的平直伸出量，确保旋转时拥有足够的扫掠半径来推挤挡板。与编码电机相连的基座部分（图27与图28）没有使用等宽直杆，而是改成了底边宽 30mm 的梯形。因为 80mm 长臂末端受力时根部承受的弯矩较大，加宽底座可以增大截面积、分散应力，从而提高抗弯能力，避免 3D 打印件在受力不均时从根部断裂。考虑到 3D 打印件的热效应，设计时组件的结合部（图29）刚好为 4mm。

承载强度与自重荷载核算：

为确保分析的完整性，首先计算 bulk 顶部亚克力板的自重。已知亚克力板的密度 $\rho \approx 1.19 \text{ g/cm}^3$ ，根据设计尺寸：宽度 $b = 250 \text{ mm}$ ，斜面长度 $L_{slope} = 269 \text{ mm}$ ，厚度 $h = 4 \text{ mm}$ 。其体积 V 与质量 m_{plate} 分别为：

$$V = 25 \text{ cm} \times 26.9 \text{ cm} \times 0.4 \text{ cm} = 269 \text{ cm}^3 \quad (10)$$

$$m_{plate} = \rho \cdot V = 1.19 \text{ g/cm}^3 \times 269 \text{ cm}^3 \approx 320 \text{ g} = 0.32 \text{ kg} \quad (11)$$

在进行强度校核时，我们将任务机器人的质量 $m_{robot} = 2.5 \text{ kg}$ 视为集中载荷，将亚克力板自重 $m_{plate} = 0.32 \text{ kg}$ 视为均布载荷。斜坡倾角 $\theta = 20^\circ$ ，合成总正压力 $F_{N,total}$ 为：

$$F_{N,total} = (m_{robot} + m_{plate}) \cdot g \cdot \cos(20^\circ) \approx (2.5 + 0.32) \times 9.80665 \times 0.9397 \approx 25.99 \text{ N} \quad (12)$$

在最不利工况下（机器人位于 130mm 限位槽跨度中心），组合产生的最大弯矩 M_{max} 为：

$$M_{max} = \frac{m_{robot} \cdot g \cdot \cos(20^\circ) \cdot L}{4} + \frac{m_{plate} \cdot g \cdot \cos(20^\circ) \cdot L}{8} \approx 748.8 + 48.0 = 796.8 \text{ N} \cdot \text{mm} \quad (13)$$

对应的最大弯曲应力 σ_b 为：

$$\sigma_b = \frac{6 \cdot M_{max}}{b \cdot h^2} = \frac{6 \times 796.8}{250 \times 4^2} \approx 1.20 \text{ MPa} \quad (14)$$

由于亚克力（PMMA）的弯曲强度上限 $\sigma_{max} \geq 70 \text{ MPa}$ ，修正后的安全系数 S 为：

$$S = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_b} = \frac{70 \text{ MPa}}{1.20 \text{ MPa}} \approx 58.3 \quad (15)$$

计算表明，即使加上亚克力板约 0.32kg 的自重，整体结构的安全系数依然大于 58。这说明引入 4mm 亚克力板虽然增加了约 12% 的自重荷载，但其自身的抗弯能力足以稳固承载机器人，在运行过程中具备足够的结构强度。

2.2 任务机器人

任务机器人的文件结构如下：

```
/Mission Robot/
├── MissionRobot.SLDASM
├── 零件
│   ├── L298N.SLDPRT
│   ├── raspberry_p4b_v001.SLDPRT
│   ├── LM2596 降压模块.SLDPRT
│   ├── 直流减速电机 _JGB37.SLDPRT
│   ├── 大扭矩舵机 _MG996.SLDPRT
│   ├── 动力底盘板.SLDPRT
│   ├── 橡胶驱动轮.SLDPRT
│   ├── 支撑万向轮.SLDPRT
│   ├── 摇臂主杆.SLDPRT
│   ├── 摇臂从动杆.SLDPRT
│   ├── 主动同步轮.SLDPRT
│   ├── 张紧从动轮组件.SLDPRT
│   ├── 3M 闭口同步带.SLDPRT
│   ├── 法兰轴承 _MF63ZZ.SLDPRT
│   ├── 夹爪执行基座.SLDPRT
│   ├── 同步传动齿轮.SLDPRT
│   ├── 平行四连杆左.SLDPRT
│   ├── 平行四连杆右.SLDPRT
│   └── 半包围圆弧夹爪.SLDPRT
```

下面对任务机器人的部分关键传动与执行零件进行详细描述：

2.2.1 摇臂连杆与传动机构

摇臂连杆机构采用板材作为主体框架，关键连接部位辅以 3D 打印件，并由大扭矩电机配合同步带进行驱动。经设计选型，该特定的摇臂连杆结构可实现跨层抓取，即在台阶下方即可完成对目标球的获取与释放。这样做省去了机器人频繁上下台阶的过程，缩短了任务时间，也避免了爬坡时因重心不稳而翻车的危险。

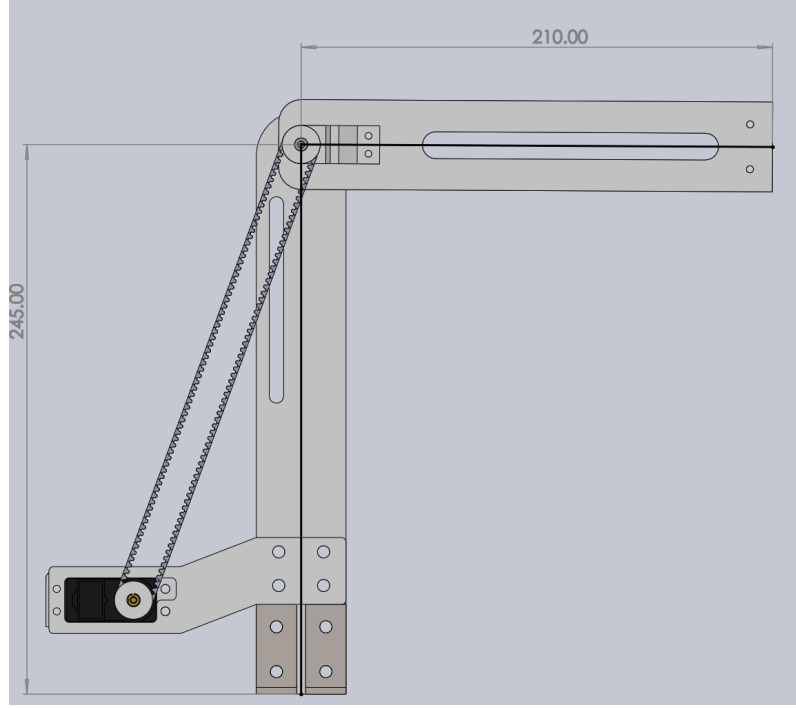


图 30: 摇臂连杆机构尺寸与结构原理图

机构强度与动力检验:

经力学计算与仿真模拟, 末端执行机构质量约为 100g, 折算至关节处静力矩为 $2.2\text{kg} \cdot \text{cm}$ 。为确保工作可靠性, 选用工作扭矩为 $9\text{kg} \cdot \text{cm}$ 的 MG996 舵机, 具备充足的动力余量。为了让机器人运动时更稳, 我们把舵机安装在底盘附近, 用同步带代替关节直接驱动。舵机位置下移降低了整体重心, 进一步减少了翻车的可能。

同步轮处采用 PLA 材料 3D 打印, 通过查询相关物理特性数据, 其材料弯曲强度上限 $\sigma_{max} = 76\text{ MPa}$ 。我们设计的同步轮参考了标准 3M 同步带参数, 假定同步轮节圆直径 $d_a = 14\text{ mm}$, 齿高 $h \approx 1.2\text{ mm}$, 齿根厚 $s \approx 1.5\text{ mm}$, 带宽 $b = 10\text{ mm}$ 。假设最恶劣工况下有效啮合齿数仅为 $n = 2$, 并引入保守扭矩 $T = 2.5\text{ kg} \cdot \text{cm}$, 对摇臂中的打印件进行受力校核计算如下:

$$T = 2.5\text{ kg} \cdot \text{cm} \times 9.80665\text{ N/kg} \times 10\text{ mm/cm} \approx 245.17\text{ N} \cdot \text{mm} \quad (16)$$

$$F_t = \frac{2 \cdot T}{d_a} = \frac{2 \times 245.17\text{ N} \cdot \text{mm}}{14\text{ mm}} \approx 35.02\text{ N} \quad (17)$$

计算齿根所受实际弯曲应力 σ_F :

$$\sigma_F = \frac{6 \cdot F_t \cdot h}{n \cdot b \cdot s^2} = \frac{6 \times 35.02\text{ N} \times 1.2\text{ mm}}{2 \times 10\text{ mm} \times (1.5\text{ mm})^2} \approx 5.60\text{ MPa} \quad (18)$$

求得结构安全系数 S :

$$S = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_F} = \frac{76\text{ MPa}}{5.60\text{ MPa}} \approx 13.57 \quad (19)$$

计算得出的安全系数 $S \approx 13.57$, 说明该打印结构强度足够, 一般不会发生断齿的情况。

传动组件设计:

输入端同步轮使用突出销与舵机强耦合连接, 输出端同步轮使用固定孔位与板材刚性连接。为了降低机械摩擦损耗, 所有转动连接处均使用带法兰的深沟球轴承 (MF63ZZ) 进行隔离。同步带使用成品 3M 闭口同步带, 并在竖

梁处加入了腰形槽，配合固定张紧件实现同步带的张紧调节。如遇特殊尺寸配合，亦考虑使用 TPU 95A 柔性耗材进行打印替代。

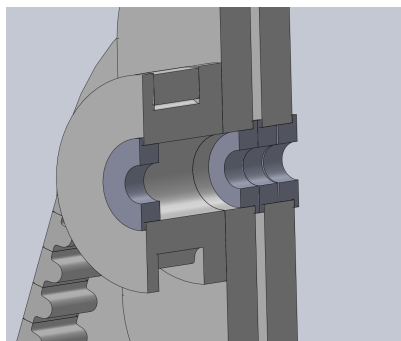


图 31: MF63ZZ 法兰轴承

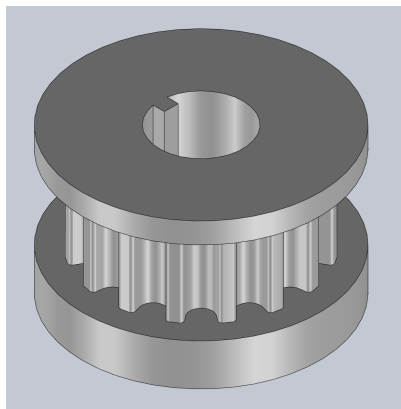


图 32: 3M 标准设计同步轮

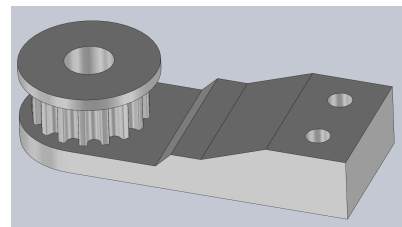


图 33: 腰形槽皮带张紧件

2.2.2 末端执行夹爪传动系

末端夹爪主体采用 3D 打印工艺制造，由单台微型直流电机驱动。受限于可用的舵机数量以及整体负载平衡，本机构采用单动力源驱动双爪联动的方案。

为实现两夹爪同步对称的开合运动，设计中引入了齿轮传动对：通过主动齿轮带动从动齿轮，利用齿轮啮合产生的旋向相反特性，将电机的单一扭矩转化为两个夹爪等速、反向的对称动作，从而确保抓取瞬间物体受到的力平衡，不会偏离中心。

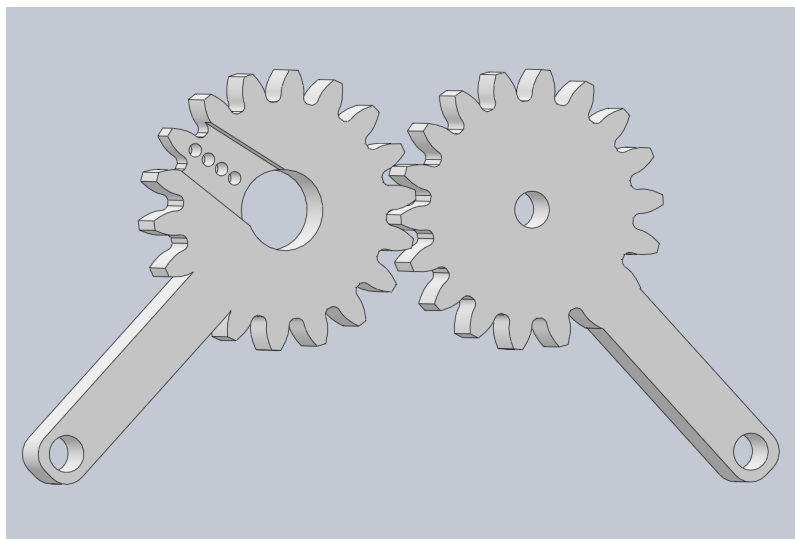


图 34: 同步反向齿轮传动对设计

针对齿轮直接驱动夹爪时旋转轨迹过大、容易导致接触面贴合不良的问题，我们改用了平行四连杆机构。该设计将原有的圆周运动转变为平动位移，使夹爪能够以稳定的斜向姿态插入目标物体底部。这种设计减小了夹爪运动时占用的空间，同时也让夹爪能更好地适应不同尺寸的球状物体，降低了抓取失败的概率。

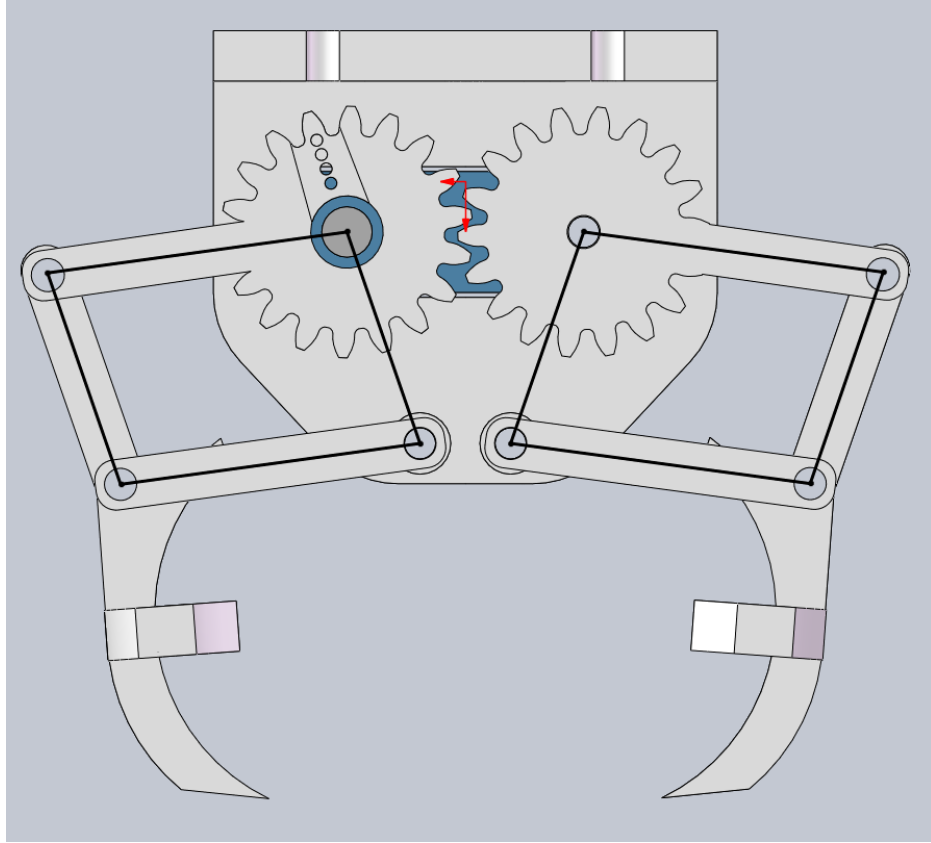


图 35: 平行四连杆夹持平动机构原理

常规夹爪通常采用竖直平面设计，仅适用于夹持平行平面的物体。针对本项目中的球形目标，我们对夹爪末端进行了空间圆弧化改造，以实现更优的球面几何贴合。为了防止夹取瞬间小球前后滚动，我们在夹爪前后增加了半圆环限位，提高了抓取成功率。同时考虑到摇臂转动时的惯性冲击，夹爪被设计为半包围结构，可以在转运过程中更好地包裹住小球，防止其掉落。

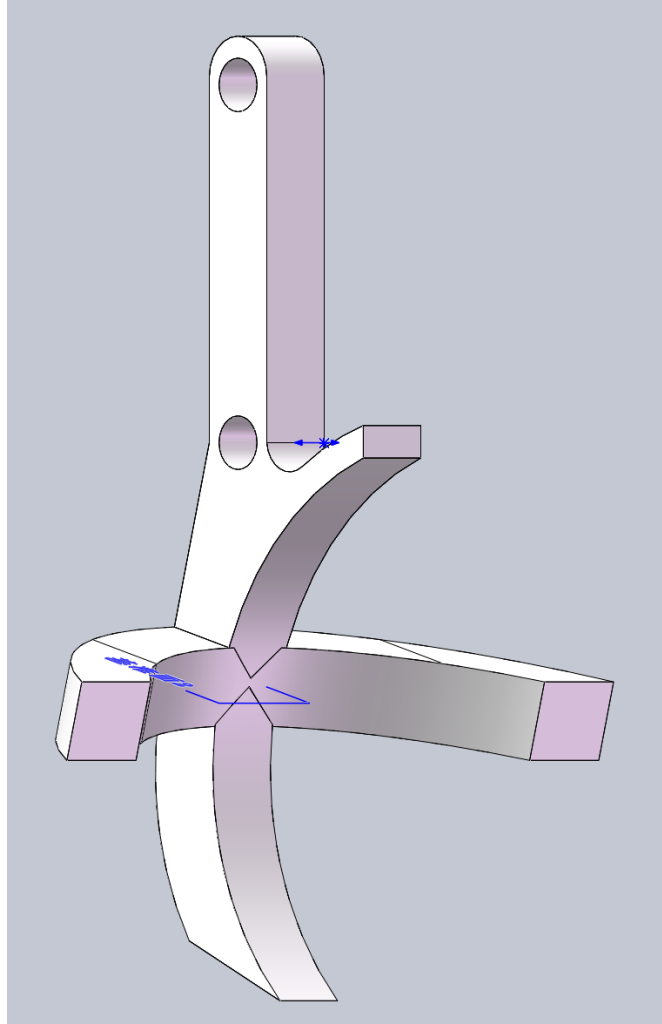


图 36: 圆弧化与半圆环限位半包围夹爪结构

3 比赛策略

比赛流程主要分为：1. 建筑机器人搭建挡板，任务机器人“过桥”；2. 建筑机器人搭建斜坡，任务机器人通过斜坡抵达后平台；3. 任务机器人得分，建筑机器人干扰对手。

3.1 建筑机器人搭建挡板

比赛开始后，任务机器人先移动到前平台边缘等待。随后建筑机器人出发，走到指定位置后利用尾勾将一块挡板推到沟的边缘。根据规则说明，推一块板和两块板的得分相同，区别仅在于后续 bulk 的初始摆放位置。我们采取速度优先的策略，只推放一块挡板。挡板一就位，任务机器人就立刻通过挡板桥，以最快速度进入下一环节。尽早进入下一轮不仅可以在后面抢球的时候更容易挑到分值高的球，抢到分值高的位置；而且可以尽快开始倒数可以被干扰的 5s，减小被影响的可能；还能在搭建斜坡的时候更早地搭好斜坡，让建筑机器人下平台蹲守对方搭建 bulk。

3.2 建筑机器人搭建斜坡

任务机器人过桥后，建筑机器人继续行驶到台阶上，准备放置自带的 bulk 斜坡。为了防止放置时斜坡偏位，操作手会使用“一边放一边后退”的技巧，确保 bulk 的下表面始终紧靠台阶的垂直面。

放置完成后，先我们的任务机器人触碰 bulk 搭在高平台上的一角，再让建筑机器人率先跳下台阶。根据比赛规则 Rule9，在任务机器人碰到 bulk 之前，我方的建筑机器人有权将对方的 bulk 推出场地。因此，建筑机器人跳下台阶后马上去到对方的 bulk 旁，当对方放下 bulk 但任务机器人还没碰到（或者说对方还没有开始操控任务机器人）时，我们利用尾勾将对方的 bulk 勾过来，尽量拖动到对方建筑机器人和我方 bulk 的延长线上，再利用我方建筑机器人作为遮挡，**阻挡对方取回 bulk**。

3.3 任务机器人得分

任务机器人到达后平台后，正式开始抓球得分。借助加长的摇臂连杆设计，**我们的任务机器人可以直接在台阶下方完成跨平台抓取**。这种操作省去了机器人为了拿球而频繁上下台阶的过程，节约了时间，也避免了爬坡时因重心不稳而翻车的危险。

在得分选择上，我们会优先抓取分值最高的高尔夫球，并尽量把球分别投入五个不同的容器中，争取触发规则中的“Golden Ball Law”直接获得整场比赛的胜利。

4 个人分工

汪琪峰同学主要负责了建筑机器人中 bulk 斜坡零件、尾勾零件及其连接件的设计建模与检验计算，以及实验报告中其对应设计部分和比赛策略部分的撰写。

陈江淮同学主要负责了整体方案的构思、任务机器人中半圆环夹爪部分的设计与建模、展示 PPT 的制作以及比赛策略部分动画的制作。（四位同学均有设计方案，最终讨论后采用陈江淮同学的方案，并有所改良）

周裕凯同学主要负责了任务机器人底盘、摇臂及传动机构和各连接件的设计建模与检验计算、实验报告中任务机器人部分的撰写，以及最终的汇报展示。

赵楼晗同学主要负责建筑机器人的整体底盘、滑轨台零件及各连接件的设计与建模，两机器人电控部分设计以及实验报告中对应设计部分的撰写。